

PROJET 4 DATA ANALYST

Réalisez une étude de santé publique avec R ou Python

✓ OBJECTIF DE CE NOTEBOOK

Bienvenue dans l'outil plébiscité par les analystes de données Jupyter.

Il s'agit d'un outil permettant de mixer et d'alterner codes, textes et graphique.

Cet outil est formidable pour plusieurs raisons:

- il permet de tester des lignes de codes au fur et à mesure de votre rédaction, de constater immédiatement le résultat d'une instruction, de la corriger si nécessaire.
- De rédiger du texte pour expliquer l'approche suivie ou les résultats d'une analyse et de le mettre en forme grâce à du code html ou plus simple avec **Markdown**
- d'agrémenter de graphiques

Pour vous aider dans vos premiers pas à l'usage de Jupyter et de Python, nous avons rédigé ce notebook en vous indiquant les instructions à suivre.

Il vous suffit pour cela de saisir le code Python répondant à l'instruction donnée.

Vous verrez de temps à autre le code Python répondant à une instruction donnée mais cela est fait pour vous aider à comprendre la nature du travail qui vous est demandée.

Et garder à l'esprit, qu'il n'y a pas de solution unique pour résoudre un problème et qu'il y a autant de résolutions de problèmes que de développeurs ;)...

Etape 1 - Importation des librairies et chargement des fichiers

1.1 - Importation des librairies

```
#Importation de la librairie Pandas
import pandas as pd
```

```
#Importation de la librairie NumPy
import numpy as np
```

```
#Importation de la librairie Matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
#Importation de la librairie Seaborn
import seaborn as sns
```

1.2 - Chargement des fichiers Excel

```
from google.colab import drive
```

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Mounted at /content/drive

```
#Importation du fichier population.csv
population = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Projet/population.csv')

#Importation du fichier dispo_alimentaire.csv
dispo_alimentaire = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Projet/dispo_a

#Importation du fichier aide_alimentaire.csv
aide_alimentaire = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Projet/aide_ali

#Importation du fichier sous_nutrition.csv
sous_nutrition = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Data Projet/sous_nutri
```

Etape 2 - Analyse exploratoire des fichiers

2.1 - Analyse exploratoire du fichier population

```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s) ainsi que {} colonne(s)".format
```

Le tableau comporte 1416 observation(s) ou article(s) ainsi que 3 colonne(s).

```
#Consulter le nombre de colonnes
print("Le tableau comporte {} colonne(s)\n".format(population.columns.size))
#La nature des données dans chacune des colonnes
print("La colonne {} est de type {}".format(population.columns[0],population[population.co
print("La colonne {} est de type {}".format(population.columns[1],population[population.co
print("La colonne {} est de type {}".format(population.columns[2],population[population.co
#Le nombre de valeurs présentes dans chacune des colonnes
print("La colonne {} comporte {} éléments.".format(population.columns[0],population[populat
print("La colonne {} comporte {} éléments.".format(population.columns[1],population[populat
print("La colonne {} comporte {} éléments.".format(population.columns[2],population[populat
```

Le tableau comporte 3 colonne(s)

La colonne Zone est de type object.
La colonne Année est de type int64.
La colonne Valeur est de type float64.

La colonne Zone comporte 1416 éléments.
La colonne Année comporte 1416 éléments.
La colonne Valeur comporte 1416 éléments.

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
population.head()
```

	Zone	Année	Valeur
0	Afghanistan	2013	32269.589
1	Afghanistan	2014	33370.794
2	Afghanistan	2015	34413.603
3	Afghanistan	2016	35383.032

4 Afghanistan 2017 36296.113

Étapes suivantes :

[Générer du code avec population](#)

[New interactive sheet](#)

```
#Nous allons harmoniser les unités. Pour cela, nous avons décidé de multiplier la populatio
#Multiplication de la colonne valeur par 1000
population['Valeur']=population['Valeur']*1_000
```

```
#changement du nom de la colonne Valeur par Population
population=population.rename(columns={'Valeur':'Population'})
```

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table pour voir les modifications
population.head()
```

	Zone	Année	Population	
0	Afghanistan	2013	32269589.0	
1	Afghanistan	2014	33370794.0	
2	Afghanistan	2015	34413603.0	
3	Afghanistan	2016	35383032.0	
4	Afghanistan	2017	36296113.0	

Étapes suivantes :

[Générer du code avec population](#)

[New interactive sheet](#)

2.2 - Analyse exploratoire du fichier disponibilité alimentaire

```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s) ainsi que {} colonne(s)".format
```

Le tableau comporte 15605 observation(s) ou article(s) ainsi que 18 colonne(s).

```
#Consulter le nombre de colonnes
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(dispo_alimentaire.columns.size))
```

Le tableau comporte 18 colonne(s).

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_alimentaire.head()
```

	Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Dispo c
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	NaN	NaN	5.0	1.72	
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	NaN	NaN	1.0	1.29	
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	NaN	NaN	1.0	0.06	

3	Afghanistan	Ananas	vegetale	NaN	NaN	0.0	0.00
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	NaN	NaN	4.0	2.70

Étapes suivantes : [Générer du code avec dispo_alimentaire](#)[New interactive sheet](#)

```
#remplacement des NaN dans le dataset par des 0
dispo_alimentaire=dispo_alimentaire.fillna(0)
```

```
#multiplication de toutes les lignes contenant des milliers de tonnes en Kg
dispo_alimentaire[dispo_alimentaire.columns[9:18]]=dispo_alimentaire[dispo_alimentaire.colu
dispo_alimentaire[dispo_alimentaire.columns[3:5]]=dispo_alimentaire[dispo_alimentaire.colu
```

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
dispo_alimentaire.head()
```

	Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/ personne/ jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/ an)	Disr c qua
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	0.0	0.0	5.0	1.72	
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	0.0	0.0	1.0	1.29	
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	0.0	0.0	1.0	0.06	
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.0	0.0	0.00	
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	0.0	0.0	4.0	2.70	

Étapes suivantes : [Générer du code avec dispo_alimentaire](#)[New interactive sheet](#)

2.3 - Analyse exploratoire du fichier aide alimentaire

```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s) ainsi que {} colonne(s)".format
```

```
Le tableau comporte 1475 observation(s) ou article(s) ainsi que 4 colonne(s).
```

```
#Consulter le nombre de colonnes
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(aide_alimentaire.columns.size))
```

```
Le tableau comporte 4 colonne(s).
```

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_alimentaire.head()
```

	Pays bénéficiaire	Année	Produit	Valeur	
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682	

1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504

Étapes suivantes :

[Générer du code avec aide_alimentaire](#)[New interactive sheet](#)

```
#changement du nom de la colonne Pays bénéficiaire par Zone
aide_alimentaire=aide_alimentaire.rename(columns={'Pays bénéficiaire':'Zone'})
```

```
#Multiplication de la colonne Aide_alimentaire qui contient des tonnes par 1000 pour avoir
aide_alimentaire['Valeur']=aide_alimentaire['Valeur']*1_000
```

```
#Affichage les 5 premières lignes de la table
aide_alimentaire.head()
```

	Zone	Année	Produit	Valeur	
0	Afghanistan	2013	Autres non-céréales	682000	
1	Afghanistan	2014	Autres non-céréales	335000	
2	Afghanistan	2013	Blé et Farin	39224000	
3	Afghanistan	2014	Blé et Farin	15160000	
4	Afghanistan	2013	Céréales	40504000	

Étapes suivantes :

[Générer du code avec aide_alimentaire](#)[New interactive sheet](#)

2.3 - Analyse exploratoire du fichier sous nutrition

```
#Afficher les dimensions du dataset
print("Le tableau comporte {} observation(s) ou article(s) ainsi que {} colonne(s)".format
```

```
Le tableau comporte 1218 observation(s) ou article(s) ainsi que 3 colonne(s).
```

```
#Consulter le nombre de colonnes
print("Le tableau comporte {} colonne(s)".format(sous_nutrition.columns.size))
```

```
Le tableau comporte 3 colonne(s).
```

```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nutrition.head()
```

	Zone	Année	Valeur	
0	Afghanistan	2012-2014	8.6	
1	Afghanistan	2013-2015	8.8	
2	Afghanistan	2014-2016	8.9	
3	Afghanistan	2015-2017	9.7	
4	Afghanistan	2016-2018	10.5	

Étapes suivantes :

[Générer du code avec sous_nutrition](#)[New interactive sheet](#)

```
#Conversion de la colonne sous nutrition en numérique
sous_nutrition['Valeur']= pd.to_numeric(sous_nutrition['Valeur'],errors='coerce')
```

```
#Conversion de la colonne (avec l'argument errors=coerce qui permet de convertir automatique)
#Puis remplacement des NaN en 0
sous_nutrition['Valeur']=sous_nutrition['Valeur'].fillna(0)
```

```
#changement du nom de la colonne Valeur par sous_nutrition
sous_nutrition=sous_nutrition.rename(columns={'Valeur':'Sous_nutrition'})
```

```
#Multiplication de la colonne sous_nutrition par 1000000
sous_nutrition['Sous_nutrition']=sous_nutrition['Sous_nutrition']*1_000_000
```

```
#Afficher les 5 premières lignes de la table
sous_nutrition.head()
```

	Zone	Année	Sous_nutrition	
0	Afghanistan	2012-2014	8600000.0	
1	Afghanistan	2013-2015	8800000.0	
2	Afghanistan	2014-2016	8900000.0	
3	Afghanistan	2015-2017	9700000.0	
4	Afghanistan	2016-2018	10500000.0	

Étapes suivantes :

[Générer du code avec sous_nutrition](#)[New interactive sheet](#)

3.1 - Proportion de personnes en sous nutrition

```
# Il faut tout d'abord faire une jointure entre la table population et la table sous nutrit
remplacements = {'2012-2014':'2013','2013-2015':'2014','2014-2016':'2015','2015-2017':'2016'
sous_nutrition['Année']=sous_nutrition['Année'].replace(remplacements).astype(int)
population_sous_nutrition=pd.merge(population,sous_nutrition,on=['Zone','Année'],how='inner')
population_sous_nutrition_2017=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition['Année']==2017]
```

```
#Affichage du dataset
display(population_sous_nutrition_2017)
```

	Zone	Année	Population	Sous_nutrition	
4	Afghanistan	2017	36296113.0	10500000.0	
10	Afrique du Sud	2017	57009756.0	3100000.0	
16	Albanie	2017	2884169.0	100000.0	
22	Algérie	2017	41389189.0	1300000.0	
28	Allemagne	2017	82658409.0	0.0	
...	...	...	...	...	
1192	Venezuela (République bolivarienne du)	2017	29402484.0	8000000.0	

1198	Viet Nam	2017	94600648.0	6500000.0
1204	Yémen	2017	27834819.0	0.0
1210	Zambie	2017	16853599.0	0.0
1216	Zimbabwe	2017	14236595.0	0.0

203 rows × 4 columns

Étapes suivantes :

[Générer du code avec population_sous_nutrition_2017](#)[New interactive sheet](#)

```
#Calcul et affichage du nombre de personnes en état de sous nutrition
total_population_2017=population_sous_nutrition_2017['Population'].sum()
total_sous_nutrition_2017=population_sous_nutrition_2017['Sous_nutrition'].sum()
proportion_sous_nutrition_2017=round((total_sous_nutrition_2017/total_population_2017)*100)
print('Nous comptons environ {} millions de personnes en état de sous nutrition en 2017, s
```

Nous comptons environ 536 millions de personnes en état de sous nutrition en 2017, soit 7%

3.2 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourries

```
#Combien mange en moyenne un être humain ? Source => Organisation des Nations unies pour l'
kcal_pers_jour=2940
print('Un être humain mange pour environ {} kcal par jour (chiffres de 2015)'.format(kcal_
```

Un être humain mange pour environ 2940 kcal par jour (chiffres de 2015).

```
#On commence par faire une jointure entre le data frame population et Dispo_alimentaire afi
dispo_alimentaire_vs_population=pd.merge(dispo_alimentaire,population_sous_nutrition_2017,c
```

```
#Affichage du nouveau dataframe
dispo_alimentaire_vs_population
```

	Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)
0	Afghanistan	Abats Comestible	animale	0.0	0.0	5.0	1.72
1	Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	0.0	0.0	1.0	1.29
2	Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	0.0	0.0	1.0	0.06
3	Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.0	0.0	0.00
4	Afghanistan	Bananes	vegetale	0.0	0.0	4.0	2.70
...	...	...	...	...	...	...	...
15600	Îles Salomon	Viande de Suides	animale	0.0	0.0	45.0	4.70
15601	Îles Salomon	Viande de Volailles	animale	0.0	0.0	11.0	3.34
...	...	...	...	...	...	...	...

15602	Îles Salomon	viande, Autre	animale	0.0	0.0	0.0	0.06
15603	Îles Salomon	Vin	vegetale	0.0	0.0	0.0	0.07
15604	Îles Salomon	Épices, Autres	vegetale	0.0	0.0	4.0	0.48

15605 rows × 21 columns

```
#Création de la colonne dispo_kcal avec calcul des kcal disponibles mondialement
dispo_alimentaire_vs_population['dispo_kcal']=dispo_alimentaire_vs_population['Disponibilit
total_kcal_jour=dispo_alimentaire_vs_population['dispo_kcal'].sum()
print('Il y avait environ {} milliards de kcal disponibles par jour dans le monde en 2017.'
```

Il y avait environ 20919 milliards de kcal disponibles par jour dans le monde en 2017.

```
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris
nourrir_max=total_kcal_jour/kcal_pers_jour
print('{} milliards d\'humains pouvaient être nourris soit {}% de la population terrestre e
```

7.12 milliards d'humains pouvaient être nourris soit 94.32% de la population terrestre en 20

3.3 - Nombre théorique de personne qui pourrait être nourrie avec les produits végétaux

```
#Transfert des données avec les végétaux dans un nouveau dataframe
dispo_vegetaux=dispo_alimentaire_vs_population.loc[dispo_alimentaire_vs_population['Origine
```

```
#Calcul du nombre de kcal disponible pour les végétaux
dispo_kcal_vegetaux=dispo_vegetaux['dispo_kcal'].sum()
print('Il y avait environ {} milliards de kcal disponibles par jour dans le monde en 2017.'
```

Il y avait environ 17261 milliards de kcal disponibles par jour dans le monde en 2017.

```
#Calcul du nombre d'humains pouvant être nourris avec les végétaux
nourrir_max_vegetaux=dispo_kcal_vegetaux/kcal_pers_jour
print('{} milliards d\'humains pouvaient être nourris avec les végétaux soit {}% de la popu
```

5.87 milliards d'humains pouvaient être nourris avec les végétaux soit 77.83% de la populati

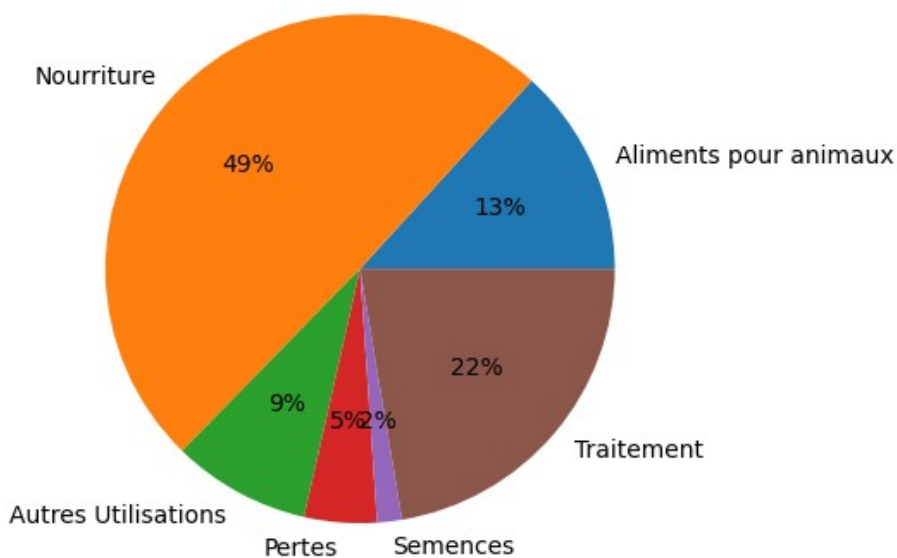
3.4 - Utilisation de la disponibilité intérieure

```
#Calcul de la disponibilité totale
dispo_interieure=dispo_alimentaire_vs_population['Disponibilité intérieure'].sum()
print('La disponibilité intérieure cumulée de tous les pays est de {} millions de tonnes de
```

La disponibilité intérieure cumulée de tous les pays est de 9849 millions de tonnes de nour

```
#Usage de la dispo intérieure
dataviz_dispo_interieure=dispo_alimentaire_vs_population.loc[:,["Aliments pour animaux","No
dataviz_dispo_interieure.columns=["Usage","Poids"]
plt.pie(x=dataviz_dispo_interieure["Poids"], labels=dataviz_dispo_interieure["Usage"],autop
plt.title("Usage des denrées alimentaires disponibles")
plt.show()
```


Usage des denrées alimentaires disponibles



```
#création d'une boucle for pour afficher les différentes valeurs en fonction des colonnes a
for index, row in dispo_alimentaire_vs_population.iterrows():
    message = (
        f"Dans la zone du {row['Zone']}, "
        f"pour les produits de type {row['Produit']} "
        f"d'origine {row['Origine']}, "
        f"il y a {row['Disponibilité intérieure']} kg disponibles, "
        f"dont {row['Aliments pour animaux']} kg d'aliments pour animaux, "
        f"{row['Pertes']} de pertes et {row['Nourriture']} de nourriture."
    )
    print(message)
```

Le flux de sortie a été tronqué et ne contient que les 5000 dernières lignes.

Dans la zone du Pakistan, pour les produits de type Viande de Volailles d'origine animale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Pakistan, pour les produits de type Viande, Autre d'origine animale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Pakistan, pour les produits de type Vin d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Pakistan, pour les produits de type Épices, Autres d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Abats Comestible d'origine animale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Agrumes, Autres d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Alcool, non Comestible d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Aliments pour enfants d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Ananas d'origine végétale, il y a 2400000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Animaux Aquatiques Autre d'origine animale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Arachides Decortiquées d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Avoine d'origine végétale, il y a 6000000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Bananes d'origine végétale, il y a 7900000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Bananes plantains d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Beurre, Ghee d'origine animale, il y a 2000000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Bière d'origine végétale, il y a 30100000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Blé d'origine végétale, il y a 186000000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Boissons Alcooliques d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Boissons Fermentés d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Café d'origine végétale, il y a 10000000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Cephalopodes d'origine animale, il y a 2000000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Citrons & Limes d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Coco (Incl Coprah) d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Crustacés d'origine animale, il y a 500000.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Crème d'origine animale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Céréales, Autres d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Dattes d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Edulcorants Autres d'origine végétale, il y a 0.0 kg disponibles, dont 0.0 kg d'aliments pour animaux, 0.0 de pertes et 0.0 de nourriture.

```

Dans la zone du Panama, pour les produits de type Feve de Cacao d'origine vegetale, il y a 3
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Fruits, Autres d'origine vegetale, il y a
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Girofles d'origine vegetale, il y a 0.0 kg
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Graines Colza/Moutarde d'origine vegetale,
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Graines de coton d'origine vegetale, il y
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Graines de tournesol d'origine vegetale, i
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Graisses Animales Crue d'origine animale,
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Haricots d'origine vegetale, il y a 700000
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huil Plantes Oleif Autr d'origine vegetale
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile Graines de Coton d'origine vegetale,
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile d'Arachide d'origine vegetale, il y
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile d'Olive d'origine vegetale, il y a 1
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Coco d'origine vegetale, il y a 0
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Colza&Moutarde d'origine vegetale
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Germe de Maïs d'origine vegetale,
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Palme d'origine vegetale, il y a
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Palmistes d'origine vegetale, il
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Soja d'origine vegetale, il y a 2
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Sésame d'origine vegetale, il y a
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huile de Tournesol d'origine vegetale, il
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huiles de Foie de Poisso d'origine animale
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Huiles de Poissons d'origine animale, il y
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Ignames d'origine vegetale, il y a 2300000
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Lait - Excl Beurre d'origine animale, il y
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Légumes, Autres d'origine vegetale, il y a
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Légumineuses Autres d'origine vegetale, il
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Manioc d'origine vegetale, il y a 23000000
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Maïs d'origine vegetale, il y a 483000000.
Dans la zone du Panama, pour les produits de type Miel d'origine vegetale, il y a 0.0 kg dis

```

3.5 - Utilisation des céréales

```

#Lister les produits d'origine végétales
dispo_alimentaire_vs_population.loc[dispo_alimentaire_vs_population["Origine"]=="vegetale",

array(['Agrumes, Autres', 'Aliments pour enfants', 'Ananas', 'Bananes',
      'Bière', 'Blé', 'Boissons Alcooliques', 'Café',
      'Coco (Incl Coprah)', 'Céréales, Autres', 'Dattes',
      'Edulcorants Autres', 'Feve de Cacao', 'Fruits, Autres',
      'Graines de coton', 'Graines de tournesol',
      'Huil Plantes Oleif Autr', 'Huile Graines de Coton',
      'Huile d'Arachide', 'Huile d'Olive', 'Huile de Colza&Moutarde',
      'Huile de Palme', 'Huile de Soja', 'Huile de Sésame',
      'Huile de Tournesol', 'Légumes, Autres', 'Légumineuses Autres',
      'Maïs', 'Miel', 'Millet', 'Miscellanees', 'Noix', 'Olives',
      'Oranges, Mandarines', 'Orge', 'Plantes Oleiferes, Autre',
      'Poivre', 'Pommes', 'Pommes de Terre', 'Raisin',
      'Riz (Eq Blanchi)', 'Sucre Eq Brut', 'Sucre, betterave',
      'Sucre, canne', 'Sésame', 'Thé', 'Tomates', 'Vin',
      'Épices, Autres', 'Alcool, non Comestible',
      'Arachides Decortiquees', 'Avoine', 'Bananes plantains',
      'Boissons Fermentés', 'Citrons & Limes', 'Girofles',
      'Graines Colza/Moutarde', 'Haricots', 'Huile de Coco',
      'Huile de Germe de Maïs', 'Huile de Palmistes', 'Ignames',
      'Manioc', 'Oignons', 'Palmistes', 'Pamplemousse', 'Patates douces',
      'Piments', 'Pois', 'Racines nda', 'Seigle', 'Soja', 'Sorgho',
      'Huile de Son de Riz', 'Sucre non centrifugé'], dtype=object)

```

```

#Création d'une liste avec toutes les variables
cereales=['Blé', 'Céréales, Autres', 'Maïs', 'Millet', 'Orge', 'Riz (Eq Blanchi)', 'Avoine'

```

```

#Création d'un dataframe avec les informations uniquement pour ces céréales
dispo_cereales=dispo_alimentaire_vs_population.loc[dispo_alimentaire_vs_population['Produit

```

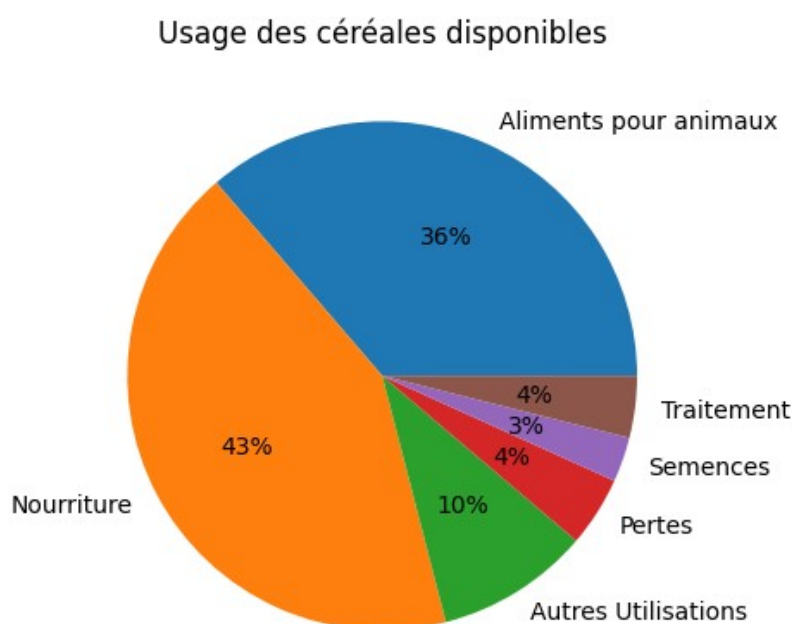
```
#Affichage de la proportion d'alimentation animale
proportion_alim_animale=round((dispo_cereales['Aliments pour animaux'].sum())/dispo_cereales
print("{}% de la disponibilité intérieure globale est attribuée à l'alimentation animale".f
```

36% de la disponibilité intérieure globale est attribuée à l'alimentation animale

```
#Affichage de la proportion d'alimentation humaine
proportion_nourriture=round((dispo_cereales['Nourriture'].sum())/dispo_cereales['Disponibili
print("{}% de la disponibilité intérieure globale est attribuée à l'alimentation humaine.".f
```

43% de la disponibilité intérieure globale est attribuée à l'alimentation humaine.

```
#Affichage des différents usages des céréales disponibles
dataviz_dispo_cereales=dispo_cereales.loc[:,["Aliments pour animaux","Nourriture","Autres U
dataviz_dispo_cereales=dataviz_dispo_cereales.reset_index()
dataviz_dispo_cereales.columns=["Usage","Poids"]
plt.pie(x=dataviz_dispo_cereales["Poids"], labels=dataviz_dispo_cereales["Usage"],autopct='
plt.title("Usage des céréales disponibles")
plt.show()
```

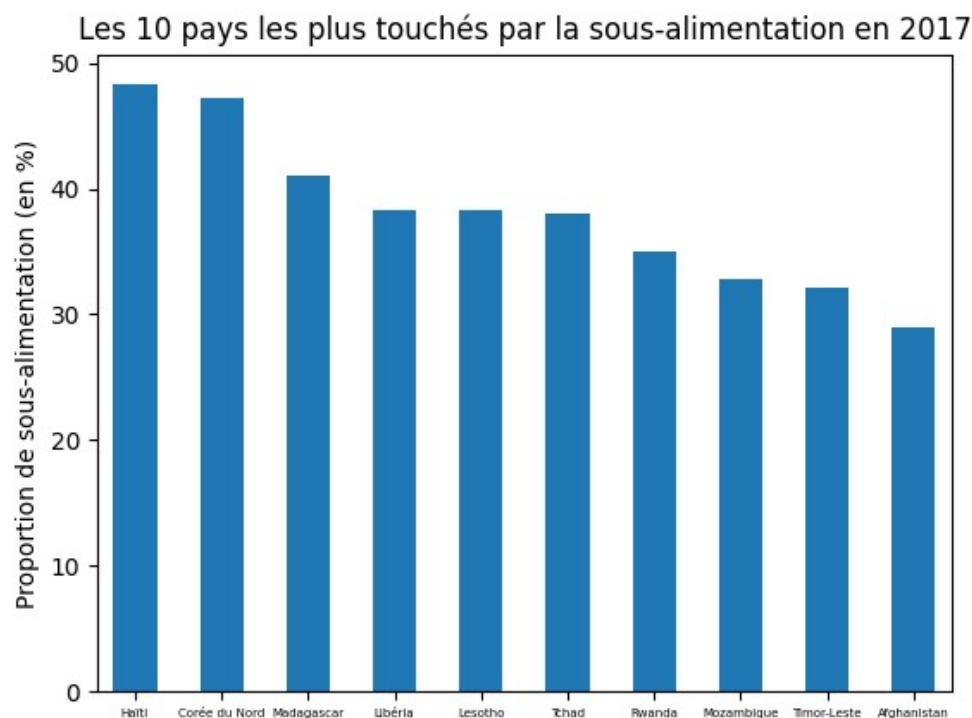


3.6 - Pays avec la proportion de personnes sous-alimentée la plus forte en 2017

```
#Création de la colonne proportion par pays
dispo_alimentaire_vs_population['proportion_pays']=round(dispo_alimentaire_vs_population['S
```

```
#affichage après trie des 10 pires pays
dispo_alimentaire_2017=dispo_alimentaire_vs_population[["Zone","proportion_pays"]].loc[dispo
dispo_alimentaire_2017.loc[dispo_alimentaire_2017["Zone"]=="République populaire démocratiqu
dispo_alimentaire_2017=dispo_alimentaire_2017.sort_values(by='proportion_pays',ascending=Fa
top_10_pires_pays=dispo_alimentaire_2017.head(10)
plt.bar(top_10_pires_pays['Zone'],top_10_pires_pays['proportion_pays'],width=0.5)
plt.title("Les 10 pays les plus touchés par la sous-alimentation en 2017")
plt.ylabel("Proportion de sous-alimentation (en %)")
plt.xticks(rotation=0, ha='center', fontsize=5)
plt.margins(x=0.0005)
plt.margins(x=0.02)
```

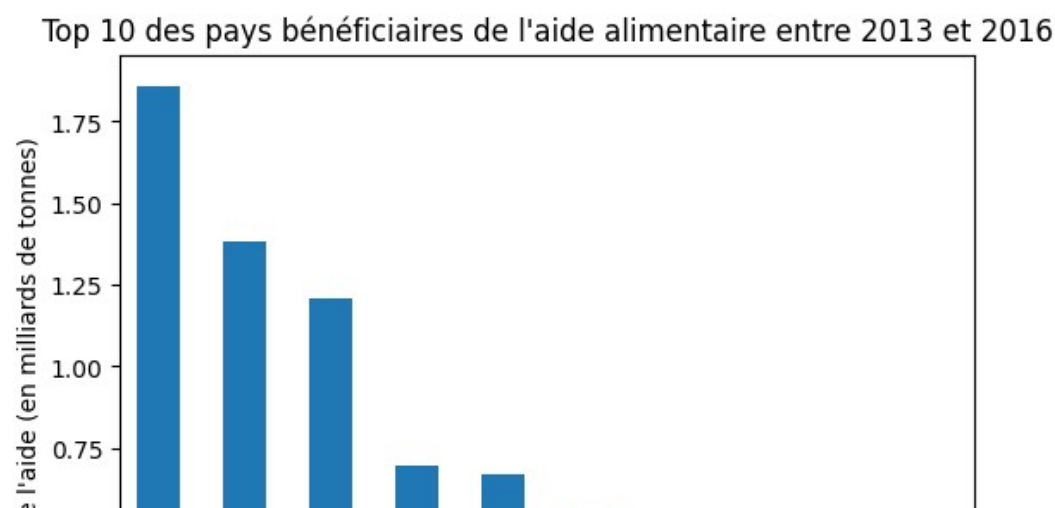
```
plt.show()
```

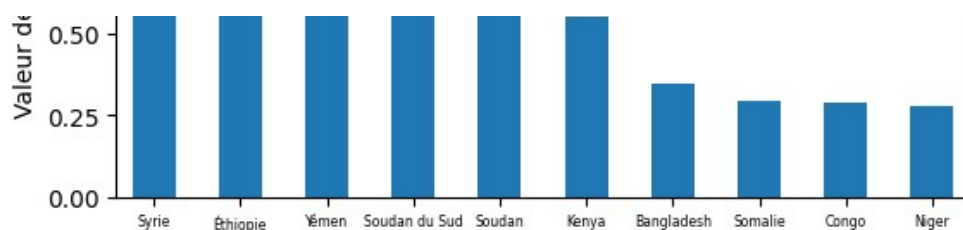


3.7 - Pays qui ont le plus bénéficié d'aide alimentaire depuis 2013

```
#calcul du total de l'aide alimentaire par pays
aide_alimentaire_pays=aide_alimentaire.groupby("Zone", as_index=False)["Valeur"].sum()
```

```
#affichage après trie des 10 pays qui ont bénéficié le plus de l'aide alimentaire
aide_alimentaire_pays['Valeur']=aide_alimentaire_pays['Valeur']/1_000_000_000
aide_alimentaire_pays.loc[aide_alimentaire_pays["Zone"]=="République arabe syrienne","Zone"]
aide_alimentaire_pays.loc[aide_alimentaire_pays["Zone"]=="République démocratique du Congo"]
aide_alimentaire_pays=aide_alimentaire_pays.sort_values(by='Valeur',ascending=False)
top_10_aide=aide_alimentaire_pays.head(10)
plt.bar(top_10_aide['Zone'],top_10_aide['Valeur'],width=0.5)
plt.title("Top 10 des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016")
plt.ylabel("Valeur de l'aide (en milliards de tonnes)")
plt.xticks(rotation=0, ha='center', fontsize=5.5)
plt.margins(x=0.0005)
plt.margins(x=0.02)
plt.show()
```





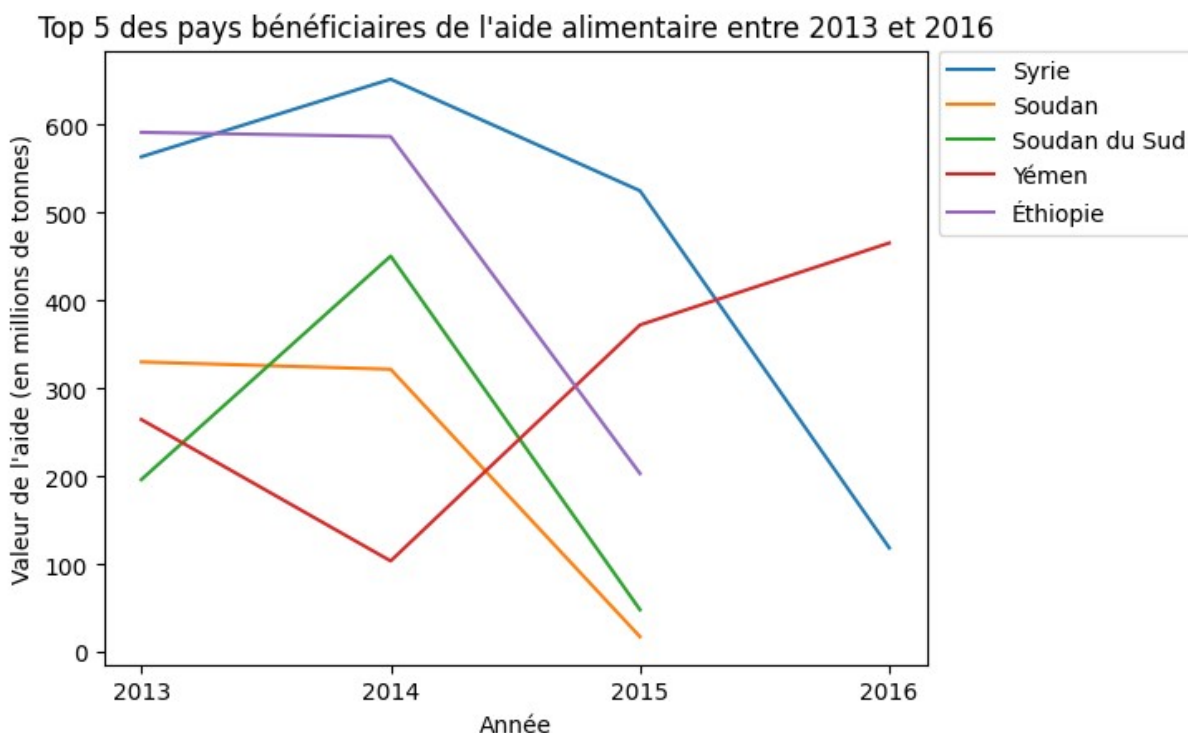
3.8 - Evolution des 5 pays qui ont le plus bénéficiés de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

```
#Création d'un dataframe avec la zone, l'année et l'aide alimentaire puis groupby sur zone
aide_alimentaire_annee=aide_alimentaire[["Zone","Année","Valeur"]].groupby(["Zone","Année"])
aide_alimentaire_annee['Valeur']=aide_alimentaire_annee['Valeur']/1_000_000
```

```
#Création d'une liste contenant les 5 pays qui ont le plus bénéficiés de l'aide alimentair
top_5=aide_alimentaire_annee.sort_values(by="Valeur",ascending=False)["Zone"].unique()[:5].
```

```
#On filtre sur le dataframe avec notre liste
aide_alimentaire_top5=aide_alimentaire_annee.loc[aide_alimentaire_annee["Zone"].isin(top_5)]
aide_alimentaire_top5.loc[aide_alimentaire_top5["Zone"]=="République arabe syrienne","Zone"]
```

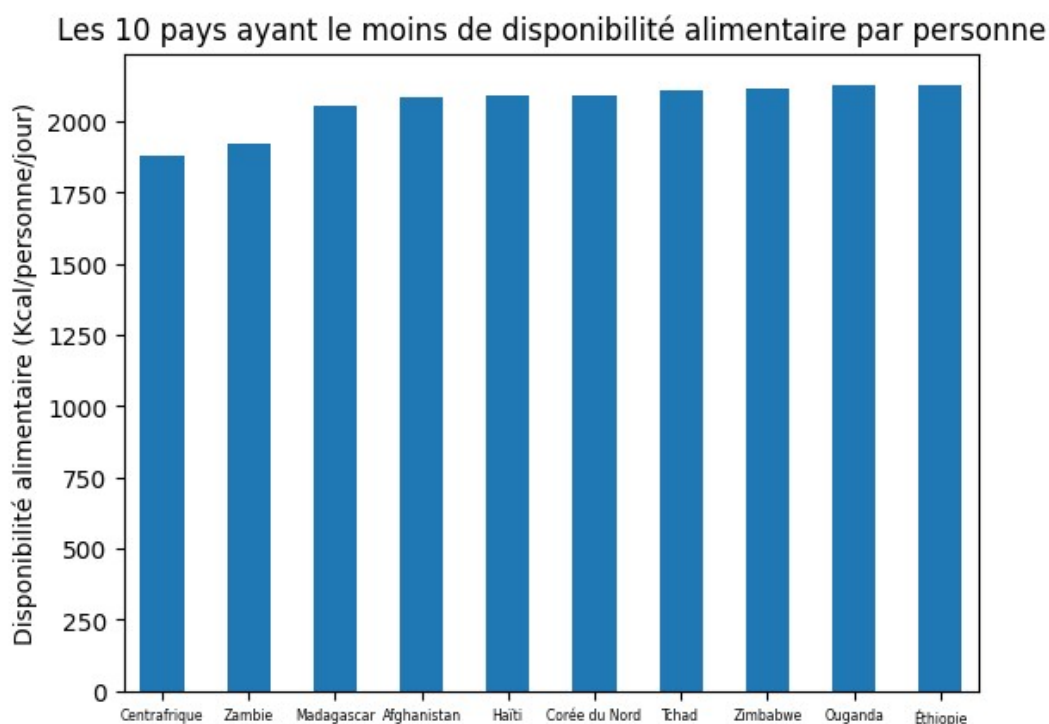
```
# Affichage des pays avec l'aide alimentaire par année
sns.lineplot(data=aide_alimentaire_top5, x='Année', y='Valeur', hue='Zone')
plt.xticks(sorted(aide_alimentaire_top5["Année"].unique()))
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1.02))
plt.title("Top 5 des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016")
plt.ylabel("Valeur de l'aide (en millions de tonnes)")
plt.show()
```



3.9 - Pays avec le moins de disponibilité par habitant

```
#Calcul de la disponibilité en kcal par personne par jour par pays
dispo_alimentaire_pays=dispo_alimentaire[["Zone","Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/
```

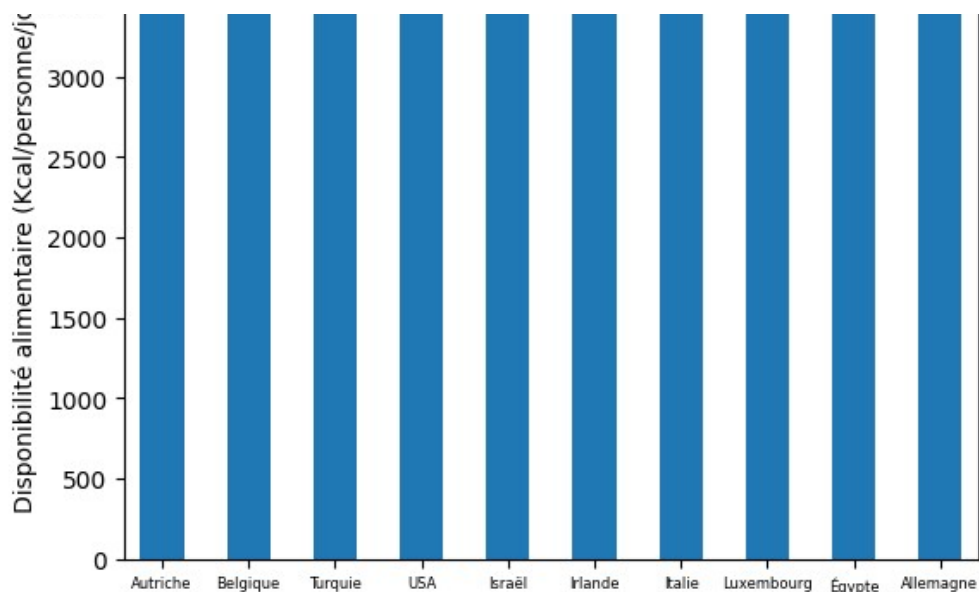
```
#Affichage des 10 pays qui ont le moins de dispo alimentaire par personne
dispo_alimentaire_pays=dispo_alimentaire_pays.sort_values(by="Disponibilité alimentaire (Kc
dispo_alimentaire_pays.loc[dispo_alimentaire_pays["Zone"]=="République centrafricaine","Zon
dispo_alimentaire_pays.loc[dispo_alimentaire_pays["Zone"]=="République populaire démocratiqu
top_10_dispo_moins=dispo_alimentaire_pays.head(10)
plt.bar(top_10_dispo_moins['Zone'],top_10_dispo_moins['Disponibilité alimentaire (Kcal/pers
plt.title("Les 10 pays ayant le moins de disponibilité alimentaire par personne")
plt.ylabel("Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)")
plt.xticks(rotation=0, ha='center', fontsize=5.5)
plt.margins(x=0.0005)
plt.margins(x=0.02)
plt.show()
```



3.10 - Pays avec le plus de disponibilité par habitant

```
#Affichage des 10 pays qui ont le plus de dispo alimentaire par personne
dispo_alimentaire_pays=dispo_alimentaire_pays.sort_values(by="Disponibilité alimentaire (Kc
dispo_alimentaire_pays.loc[dispo_alimentaire_pays["Zone"]=="États-Unis d'Amérique","Zone"]=
top_10_dispo_plus=dispo_alimentaire_pays.head(10)
plt.bar(top_10_dispo_plus['Zone'],top_10_dispo_plus['Disponibilité alimentaire (Kcal/person
plt.xticks(rotation=90)
plt.title("Le Top 10 des pays ayant le plus de disponibilité alimentaire par personne")
plt.ylabel("Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)")
plt.xticks(rotation=0, ha='center', fontsize=6)
plt.margins(x=0.0005)
plt.margins(x=0.02)
plt.show()
```





3.11 - Exemple de la Thaïlande pour le Manioc

```
#création d'un dataframe avec uniquement la Thaïlande
dispo_alimentaire_thaïlande=dispo_alimentaire_vs_population.loc[dispo_alimentaire["Zone"]=="
```

```
#Calcul de la sous nutrition en Thaïlande
total_population_thai=dispo_alimentaire_thaïlande["Population"].unique()[0]
total_sous_nutrition_thai=dispo_alimentaire_thaïlande["Sous_nutrition"].unique()[0]
proportion_sous_nutrition_thai=round((total_sous_nutrition_thai/total_population_thai)*100)
print('Nous comptons environ {} millions de personnes en état de sous nutrition en 2017 en
```

Nous comptons environ 6 millions de personnes en état de sous nutrition en 2017 en Thaïlande

```
# On calcule la proportion exportée en fonction de la production
dispo_manioc_thai=dispo_alimentaire_thaïlande.loc[dispo_alimentaire_thaïlande["Produit"]=="
exp_manioc_thai=dispo_manioc_thai["Exportations - Quantité"].sum()/dispo_manioc_thai["Produ
print("La Thaïlande exporte environ {}% du manioc qu'elle produit.".format(round(exp_manioc
```

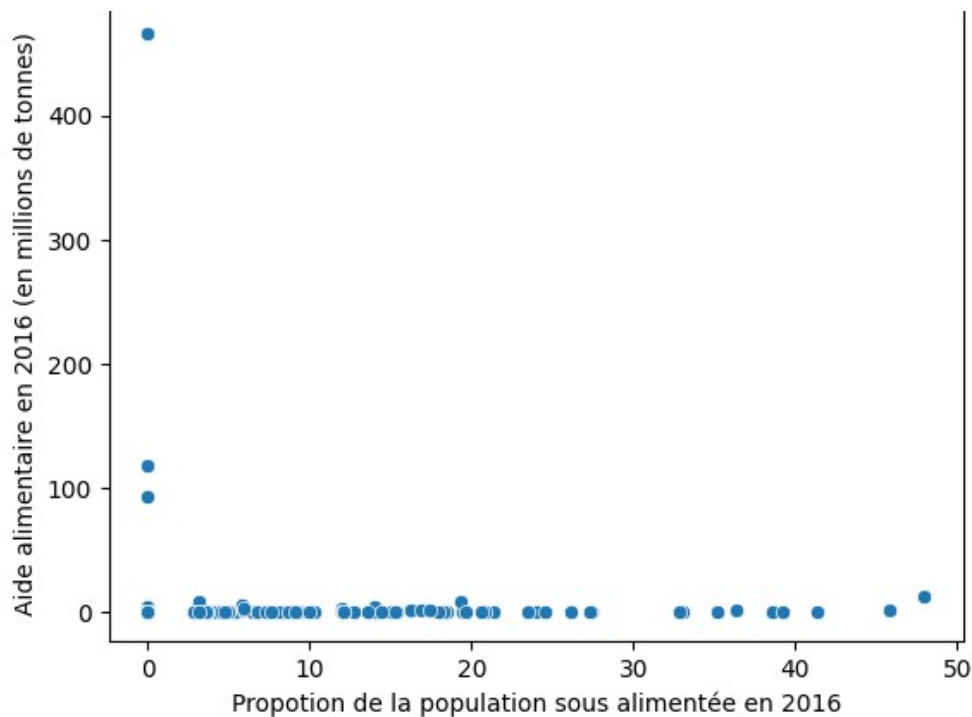
La Thaïlande exporte environ 83% du manioc qu'elle produit.

::

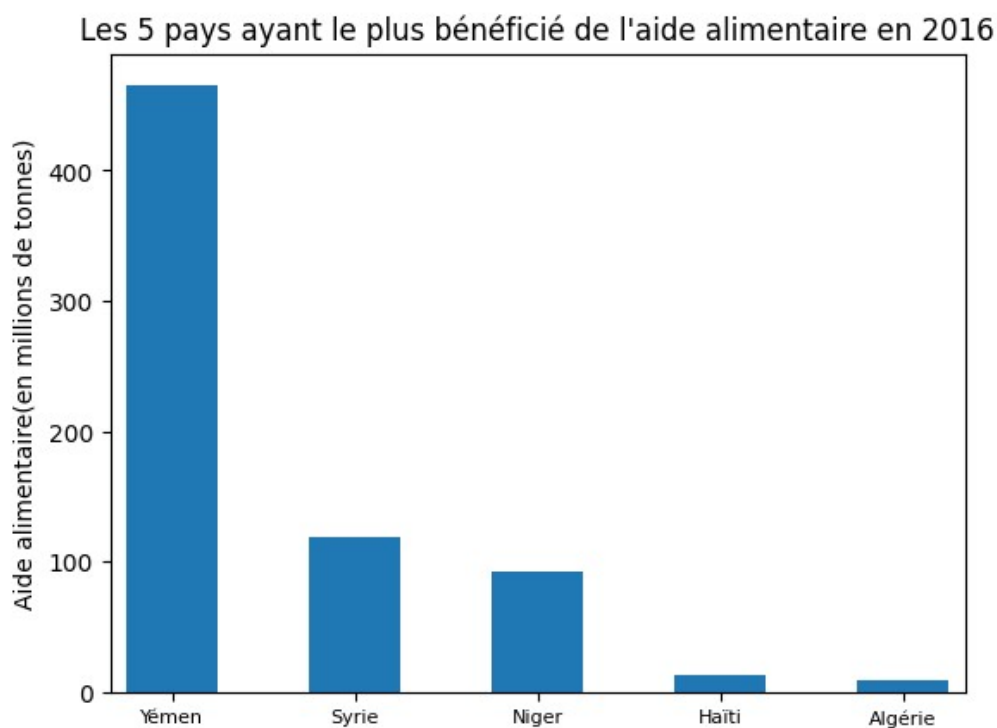
Etape 6 - Analyse complémentaires

```
#ajouter en dessous toutes les analyses complémentaires
aide_alimentaire_pays_2016=aide_alimentaire.loc[aide_alimentaire["Année"]==2016].groupby("Z
population_sous_nutrition_2016=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition["Ann
population_sous_nutrition_2016["proportion_pays"]=population_sous_nutrition_2016["Sous_nutr
aide_alimentaire_pays_2016["Valeur"]=aide_alimentaire_pays_2016["Valeur"]/1_000_000
sous_alimentation_vs_aide_alimentaire=pd.merge(population_sous_nutrition_2016,aide_alimenta
sns.scatterplot(data=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire, x='proportion_pays', y='Valeur'
plt.title("Le Top 10 des pays ayant le plus de disponibilité alimentaire par personne")
plt.xlabel("Proportion de la population sous alimentée en 2016")
plt.ylabel("Aide alimentaire en 2016 (en millions de tonnes)")
plt.show()
```

Le Top 10 des pays ayant le plus de disponibilité alimentaire par personne



```
top_5_aide_2016=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire.sort_values(by='Valeur',ascending=False)
top_5_aide_2016.loc[top_5_aide_2016["Zone"]=="République arabe syrienne","Zone"]="Syrie"
plt.bar(top_5_aide_2016['Zone'],top_5_aide_2016['Valeur'],width=0.5)
plt.xticks(rotation=90)
plt.title("Les 5 pays ayant le plus bénéficié de l'aide alimentaire en 2016")
plt.ylabel("Aide alimentaire(en millions de tonnes)")
plt.xticks(rotation=0, ha='center', fontsize=8)
plt.margins(x=0.0005)
plt.margins(x=0.02)
plt.show()
print("\nLes pays du top 3 étaient en guerre sur l'année 2016 ce qui explique la mobilisati
```



Les pays du top 3 étaient en guerre sur l'année 2016 ce qui explique la mobilisation d'autant. Par ailleurs, cette dernière information peut être manquante à cause de l'instabilité géopol


```

#2013
aide_alimentaire_pays_2013=aide_alimentaire.loc[aide_alimentaire["Année"]==2013].groupby(["Zone", "Proportion_pays", "Sous_nutrition"])
population_sous_nutrition_2013=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition["Année"]==2013]
population_sous_nutrition_2013["proportion_pays"]=population_sous_nutrition_2013["Sous_nutrition"]
aide_alimentaire_pays_2013['Valeur']=aide_alimentaire_pays_2013['Valeur']/1_000_000
sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2013=pd.merge(population_sous_nutrition_2013,aide_alimentaire_pays_2013, on='Zone')
top5_aide_2013=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2013.sort_values(by='Valeur',ascending=False)

#2014
aide_alimentaire_pays_2014=aide_alimentaire.loc[aide_alimentaire["Année"]==2014].groupby(["Zone", "Proportion_pays", "Sous_nutrition"])
population_sous_nutrition_2014=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition["Année"]==2014]
population_sous_nutrition_2014["proportion_pays"]=population_sous_nutrition_2014["Sous_nutrition"]
aide_alimentaire_pays_2014['Valeur']=aide_alimentaire_pays_2014['Valeur']/1_000_000
sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2014=pd.merge(population_sous_nutrition_2014,aide_alimentaire_pays_2014, on='Zone')
top5_aide_2014=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2014.sort_values(by='Valeur',ascending=False)

#2015
aide_alimentaire_pays_2015=aide_alimentaire.loc[aide_alimentaire["Année"]==2015].groupby(["Zone", "Proportion_pays", "Sous_nutrition"])
population_sous_nutrition_2015=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition["Année"]==2015]
population_sous_nutrition_2015["proportion_pays"]=population_sous_nutrition_2015["Sous_nutrition"]
aide_alimentaire_pays_2015['Valeur']=aide_alimentaire_pays_2015['Valeur']/1_000_000
sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2015=pd.merge(population_sous_nutrition_2015,aide_alimentaire_pays_2015, on='Zone')
top5_aide_2015=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2015.sort_values(by='Valeur',ascending=False)

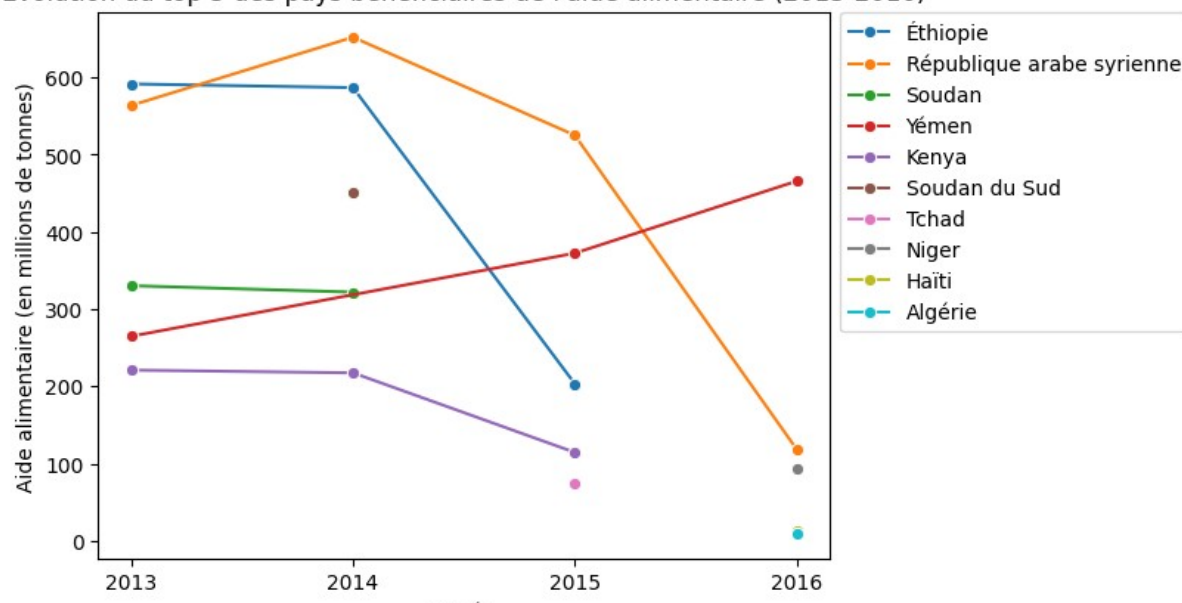
#2016
aide_alimentaire_pays_2016=aide_alimentaire.loc[aide_alimentaire["Année"]==2016].groupby(["Zone", "Proportion_pays", "Sous_nutrition"])
population_sous_nutrition_2016=population_sous_nutrition.loc[population_sous_nutrition["Année"]==2016]
population_sous_nutrition_2016["proportion_pays"]=population_sous_nutrition_2016["Sous_nutrition"]
aide_alimentaire_pays_2016['Valeur']=aide_alimentaire_pays_2016['Valeur']/1_000_000
sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2016=pd.merge(population_sous_nutrition_2016,aide_alimentaire_pays_2016, on='Zone')
top5_aide_2016=sous_alimentation_vs_aide_alimentaire_2016.sort_values(by='Valeur',ascending=False)

#Concaténation
top5_aide=pd.concat([top5_aide_2013,top5_aide_2014, top5_aide_2015, top5_aide_2016], ignore_index=True)

#Visuel
sns.lineplot(data=top5_aide, x='Année', y='Valeur', hue="Zone", marker="o")
plt.title("Évolution du top 5 des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire (2013-2016)")
plt.xticks(sorted(top5_aide["Année"].unique()))
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1.02))
plt.ylabel("Aide alimentaire (en millions de tonnes)")
plt.show()

```

Évolution du top 5 des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire (2013-2016)



Annee